

2015-2016 Bahar Dönemi
BIL382 Mikroİşlemcili Sistem Lab.
Vize Sınavı, 24.03.2016

Öğrenci No	Ad-Soyad

Cevaplar				
1	3p	10	4p	
2	3p	11	4p	
3	4p	12	7p	
4	3p	13	4p	
5	2p	14	3p	
6	3p	15	6p	
7	3p	16	20p	
8	6p	17	20p	
9	5p			
Toplam puan				100p

S1) Aşağıdakilerden terimlerden hangisi Makine Dili (Machine Language) ile doğrudan ilgili bir terim değildir?

- a) mnemonics b) hexadecimal c) binary d) executable code e) object code

S2) CS=D950h, ve IP=9229 h ise 8086 CPU'nun BIU biriminin bellekten getireceği emirin **20** bitlik fiziksel adresi **E2729h** olur.

S3) Aşağıdakilerin emirlerin icrasından sonra ilgili registerlerin **son değerleri** ve çarpma işlem sonucunun **kaç** bitlik olduğu hangi seçenekte doğru verilmiştir.

MOV AL, 64

MOV DL, -8

IMUL DL

- a) AX=2000h, sonuç 16 bit
b) AX=FF00H, sonuç 16 bit
c) **AX=FE00h, sonuç 16 bit**
d) AL=00h, sonuç 8 bit
e) DX= FF00H, sonuç 16 bit

S4) AX=123E h ve CL=0B h iken, ROL AL, CL emiri icra edilirse elde bayrağının(CarryFlag) ve AL registerinin alacağı değerlerin ne olduğunu bulunuz.

AL=**F1h** , CF=**1**

S5) 8086 işlemcisinde bir alt program icra edilirken dönüş adreslerini ve dataları saklamak için ayrılan bellek kısmına **Stack** segment denir. BIU'nun icra edilen programdaki emir byte'larını getirdiği bellek kısmına ise **Code** segment denir.

S6) 8086CPU'sunda **pipelining** yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

- a) Pipelining, CPU'nun aynı anda fetch ve execute yapmasına izin verir.
b) **Pipelining yapısı pek etkili değildir, işlemeyi hızlandıran tek parametre CPU'nun çekirdek hızının yüksek olmasıdır.**
c) EU birimi, sıradaki emirin icrası için hazır olduğunda kolayca BIU'daki emir kuyruğundan sıradaki emiri okur.
d) 8086'nın icra birimi (EU) sıradaki emir byte'ının bellekten getirilmesi için BIU'yu beklemek zorunda kalmaz.
e) 8086'daki 6 byte uzunluğundaki emir kuyruğunun varlığı işlemeyi hızlandırır.

S7) 8259 kesme denetleyicisinin 2. (IR1), 6. (IR5) ve 7. (IR6) girişlerine bağlı 3 tane dış cihaz 8086 CPU'suna kesme talebinde bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi bu durumu sağlayacak maske bilgisini içeren kontrol kelimesi ayarı mevcuttur?

- a) OCW1=6Eh b) OCW1=3Eh c) OCW2=3Eh d) **OCW1=9Dh** e) OCW1=62h

S8) Yandaki şekilde 8086 Assembly dili ile yazılmış bir program parçasının bellekte 01000h fiziksel adresinden itibaren yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre bu program parçasındaki her bir emirin makine kodunu ayrı ayrı belirleyip aşağıda ayrılan yerlere yazınız.

Assembly Code	Makine Kodu
MOV AX, 0012h	→ B8 12 00
MOV BX, 0400h	→ BB 00 04
MOV [BX], AX	→ 89 07
MOV AX, 0033h	→ B8 33 00
MOV [BX+02H], AX	→ 89 47 02
MOV DX, 0000h	→ BA 00 00
MOV CX, 0000h	→ B9 00 00

0100:0000	0100:000B
01000: B8 184 01001: 12 018 01002: 00 000 01003: BB 187 01004: 00 000 01005: 04 004 01006: 89 137 01007: 07 007 01008: B8 184 01009: 33 051 0100A: 00 000 0100B: 89 137 0100C: 47 071 0100D: 02 002 0100E: BA 186 0100F: 00 000 01010: 00 000 01011: B9 185 01012: 00 000 01013: 00 000	MOV AX, 00012h MOV BX, 00400h MOV [BX], AX MOV AX, 00033h MOV [BX] + 02h, AX MOV DX, 00000h MOV CX, 00000h

S9) FND etiketi ile tanımlanan çıkış portunda ortak anotlu 7-segmentli display bağlı olduğuna göre, yandaki program parçası icra edildiğinde aşağıdaki 7-segmentli display'de görülecek sayıyı aşağıdaki göstergede ilgili segmentleri boyayarak gösteriniz.



```
FND EQU 3FF0H
;FND port address (7-segment Display)
org 100h
MOV AX, 9375h
AND AX, 0F0Fh
OR AX, 000Fh
XOR AX, 000Fh
MOV CL, 8
ROR AX, CL

MOV BX, OFFSET FONT
XLAT
MOV DX, FND
OUT DX, AL
HLT

;Dg fedcba
FONT DB 11000000B ;0
DB 11111001B ;1
DB 10100100B ;2
DB 10110000B ;3
DB 10011001B ;4
DB 10010010B ;5
DB 10000010B ;6
DB 11011000B ;7
DB 10000000B ;8
DB 10011000B ;9
```

S10) 8086 İşlemcisinde “user interrupt”larından 6BH numaralı kesme kullanılmak isteniyor. Bu durumda kesme servis programının başlangıç adresini bellekte 0000:01AC h adresine kopyalamak gerekmektedir. Yukarıdaki cümledeki boşlukları uygun ifade ve sayı ile doldurunuz.

S 11) Aşağıdaki emirlerin icrasından sonra AX kaydedicisinin alacağı son değeri bulunuz.

MOV AX,6789h
MOV BX,9876h
STC
ADD AX,BX
XOR AX,FFFFh

AX= 0000 h

S 12) Aşağıdaki emirlerin icra edilmesi sonucunda Zero(Z), Carry(C), Parity(P), Overflow(O) bayraklarının ve BL registerinin alacağı değerleri emirlerin yanında ayrılan yerlere yazınız.

Instructions	ZF	CF	PF	OF	BL(hex)
MOV BX, 3FF0H	?	?	?	?	F0
ADD BL, 0FH	0	0	1	0	FF
INC BL	1	0	1	0	00
SUB BL, 07H	0	1	1	0	F9
ADD BL, 09H	0	1	0	0	02
STC	0	1	0	0	02
SBB BL, 01H	1	0	1	0	00

S 13) Aşağıdakilerin emirlerin icrasından sonra AX registerinin ve Carry bayrağının alacağı son değeri emirlerin sağındaki ilgili kutucuklara yazınız.

STC
MOV AX,1995H
MOV CL,4
RCL AL,CL

AX

195C

Carry Flag

1

S 14) DS=0700h, ES=0500h, BX=0200h iken aşağıdaki emirlerden hangisi icra edilirse, 0527Fh fiziksel adresli bellek hücreesindeki 16 bitlik veri AX registerine kopyalanmış olur?

- a) MOV AX, [BX+7Fh]
- b) MOV AX, ES:[BX]
- c) MOV AX, 527Fh
- d) MOV AX, ES:[BX+7Fh]
- e) MOV AX, DS:[BX+7Fh]

S 15) 8086 CPU'suna harici bir donanım kesme isteği geldiğinde CPU'nun yığın belleğine yedeklediği registerlerin adlarını yazınız. Yığın belleğe itilen registerler: CS, IP, FLAGS

Bu registerlerin yedeklenmesinin sebebi harici donanım kesmesinin geldiği anın önceden bilinmesi mümkün değildir ve CPU'nun icrasını tamamladığı emirden sonra kesme servis programı icra edilecektir. Kesme servis programından dönüşte sorunsuz bir şekilde CPU kaldığı emirden devam edebilmesi için bu registerlerin önceden yığına itilmiş olması gerekmektedir.

S 16) 8086 CPU'sunun BX registerinde bulunan 16 bitlik (0-65535 arasındaki) işaretli sayıların karekökünün yaklaşık olarak hesaplanması istenmektedir. Karekök sonucunun **sadece tam sayı** kısmının hesaplanması istenmektedir. Örneğin; 0 sayısının karekökü için 0, 1 desimal sayısı için 1, 2 desimal sayısı için yine 1, 9 desimal sayısı için 3, 15 desimal sayısı için yine 3, 16 desimal sayısı için 4,....., 65534 desimal sayısı için 255, 65535 desimal sayısı için yine 255 sayısı üretilmelidir. İstendiği şekilde çalışan karekök bulma algoritmanızı aşağıdaki kutu içerisinde org ve HLT emirleri arasına yazınız. (Not: Karekök sonucunun PORTB'deki LEDlerde görüntülenmesine gerek yoktur, sonucu CPU registerlerinden birinde tutmanız yeterlidir.)

```
org 100h
MOV BX, 15 ;En yakın integer karekökü bulunacak sayı
MOV CL, 0 ;Karekök sonucunu tutan register sıfırlanır
```

devam:

```
MOV AL, CL ;AX=CL*CL
MUL CL
CMP AX, BX ; (AX-BX) yapılarak karekoku alınacak sayıya asma durumu kontrol edilir
JA bitir1 ; Son denemede BX aşılmış ise sonuc-1 yapılarak doğru sonuc bulunur
JE bitir2 ; Son denemede BX'e eşit değer bulunmuş ise, sonuc değiştirilmez
```

```
INC CL ; BX den küçük olan durumlarda sayaç 1 arttırılır
JMP devam ; yeniden kıyaslama yapılır
```

bitir1:

```
DEC CL ;sonuc-1 ayarlaması yapılır
```

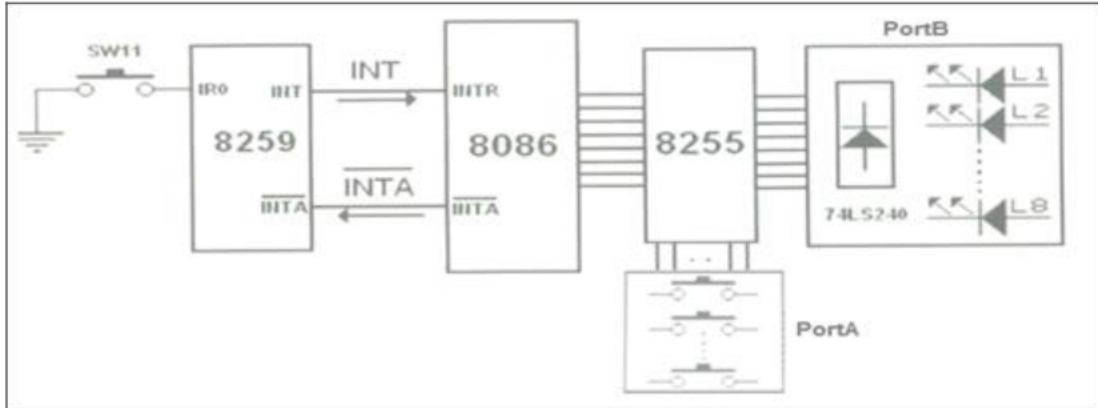
bitir2:

```
HLT
```

S 17) Aşağıda blok şeması verilen donanım kullanılarak **SW11** butonuna basılarak (**seviye tetiklemeli olarak**) kesme isteği üretilmek istenmektedir. Kesme isteği geldiğinde PortA'ya bağlı butonlar kontrol edilecektir. Eğer PORTA'daki 8 adet butondan **tek sayıda** butona basılı ise aşağıdaki şekilde görülen PORTB'deki bilgi belirli bir gecikme ile **sola** doğru bir bit kaydırılacak, eğer **çift sayıda** butona basılı ise aynı gecikme ile **tersi** yönde bir bit kaydırılacaktır. Kesme isteği gelmediği durumlarda PORTB'ye bağlı LED'lerdeki bilgi korunacaktır. Arka sayfadaki kutuda bir kısmı verilen programı tamamlayarak programın istenen şekilde çalışmasını sağlayınız . (Açıklama: PORTA'daki 8 adet butondan **tek sayıda** butona basılma durumundan kasıt, bu 8 adet butondan herhangi 1'inin tek başına, herhangi 3'ü, herhangi 5'i veya herhangi 7'sinin birlikte basılı olması durumlarıdır. PORTA'daki 8 adet butondan **çift sayıda** butona basılma durumundan kasıt, bu 8 adet butondan hiçbirinin basılı olmaması, herhangi 2'si, herhangi 4'ü, herhangi 6'sı veya hepsinin birlikte basılı olması durumlarıdır. **Belirli bir süre** ile kastedilen gecikme, CX sayıcısının 5FFFH den başlayarak 0'a varıncaya kadar geçen süredir. Kesme servis programı için kesme vektör tablosunda **50h** numaralı user interrupt'ının kullanılması istenmektedir. PortA'daki butonlar **pull-up** bağlantıya sahiptir.)



PORTB'deki LEDler



Donanımsal Blok Şema

2015-2016 Bahar Dönemi
BIL382 Mikroişlemcili Sistem Lab.
Vize Sınavı, 24.03.2016

```

CNT EQU 3FD6H ;Define 8255 control word port address
APORT EQU 3FD0H ;Define 8255 portA address
BPORT EQU 3FD2H ;Define 8255 portB address
COMM1EQU 0FFC8H ; addrs for ICW1, OCW2, OCW3
COMM2EQU 0FFCAH ; addrs for ICW2, ICW3, ICW4, OCW1
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:CODE

START: CLI
      MOV SP,4000H
      MOV AX,CS
      MOV DS,AX
;<Setup IRO vector>
      MOV AX,0
      MOV ES,AX
      MOV BX,50H*4
      MOV ES:WORD PTR[BX],OFFSET INTRO
      MOV ES:[BX+2],CS

;<Initialize Command Words>
;<ICW1>
      MOV DX,COMM1
      MOV AL,00011011B
      OUT DX,AL

;<ICW2>
      MOV DX,COMM2
      MOV AL,50H
      OUT DX,AL

;<ICW4>
      MOV AL,00000101B
      OUT DX,AL

;<OCW1>
      MOV AL,11111110B
      OUT DX,AL

;<setup 8255 control word register & initialize LED>
      MOV DX,CNT
      MOV AL,90H
      OUT DX,AL
;AL=90h, define portA=input,;portB,portC=>output

```

```

      STI ;Enable Interrupt

;<Main prog>
      MOV BL,03H
      MOV AL,BL
      MOV DX,BPORT
      OUT DX,AL

TEKRAR:
      JMP TEKRAR

;<Interrupt service routine>
INTRO:
      MOV DX, APORT
      IN AL,DX
      NOT AL
      ADD AL,00H
      JNP TEK_SAYIDA
      ROR BL,1
      JMP DEVAM

TEK_SAYIDA:
      ROL BL,1

DEVAM:
      MOV AL,BL
      MOV DX,BPORT
      OUT DX,AL
      MOV CX,5FFFH
J1: LOOP J1

      MOV DX,COMM1
      MOV AL,20H
      OUT DX,AL
      IRET

CODE ENDS
      END START

```